

Seminar 10 - Analiză complexă

1. Fie z_1, z_2 două puncte din $U(0; r)$, f o funcție continuă pe $\partial U(0; r)$ și $M = \max_{z \in \partial U(0; r)} |f(z)|$. Să se arate că

$$\left| \int_{\delta U(0; r)} \frac{f(z)}{(z - z_1)(z - z_2)} dz \right| \leq \frac{2\pi r M}{(r - |z_1|)(r - |z_2|)}.$$

2. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} \frac{\cos z}{(z - 2i)^n} dz$, $n \in \mathbb{N}$, unde γ este un contur din $U = U(0; 1)$.

3. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} \frac{e^z}{\cos z \cos iz} dz$, unde γ este un contur din $U = U(0; 1)$.

4. Să se calculeze integrala $\int_{\delta U(0; 4)} \frac{\cos z}{(z - \pi)^3} dz$.

5. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma_k} \frac{e^z}{z(1 - z)^3} dz$, $k = 1, 2$, unde

a) $\gamma_1 = \delta U(0; \frac{1}{2})$;

b) $\gamma_2 = \delta U(1; \frac{1}{2})$.

6. Să se calculeze integrala $\int_{\delta U(0; 1/2)} \frac{e^z \sin z}{(z - 1)(z - 2)(z - 3)(z - 4)} dz$.

7. Fie $a \in \mathbb{C}^*$. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma_k} \frac{e^z}{z - a} dz$, $k = 1, 2$, unde

a) $\gamma_1 = \delta U(a; |a|)$;

b) $\gamma_2 = \delta U(-a; |a|)$.

8. Să se calculeze $\int_{\delta U(0; 1)} \frac{1 - \cos z}{z^2} dz$.

9. Să se calculeze integrala $\int_{\delta U(0; 1)} \frac{e^z \cos z}{z^3 + 8} dz$.

10. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma_k} \frac{1}{1 + z^2} dz$, $k = 1, 2, 3$, unde

a) $\gamma_1 = \delta U(i; 1)$;

b) $\gamma_2 = \delta U(-i; 1)$;

c) $\gamma_3 = \delta U(0; 2)$.

11. Să se calculeze $\int_{\delta U(0; 4)} \frac{\sin(\pi - z)}{z} dz$.

12. Să se calculeze integrala $\int_{\delta U(0; 2)} \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})(z^2 + 5)} dz$.